

Controle de Certificados e Não Conformidades de Fornecedores

Módulo: Compras (SIGACOM)

ERPTOTVS Protheus 8

Linguagem: ADVPL / Harbour

Autor: Henrique Rodrigues Mazza do Valle

Programa: START TOTVS Paulista

Data: 08/2026

1. Introdução e Visão Geral do Sistema

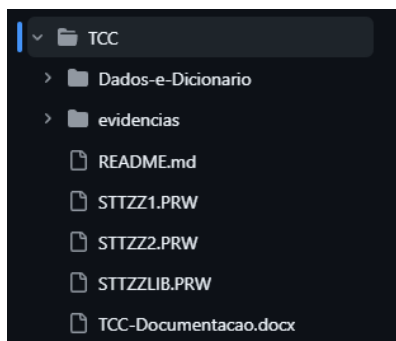
O projeto consiste no desenvolvimento de uma solução customizada para o ERP TOTVS Protheus, destinada ao controle de certificados de qualidade de fornecedores e ao registro de ocorrências de não conformidade durante o recebimento de materiais.

A solução utiliza as tabelas customizadas ZZ1 e ZZ2, relacionadas aos cadastros padrão SA2 (Fornecedores) e SB1 (Produtos). A ZZ1 concentra os controles de fornecimento e certificados, enquanto a ZZ2 registra as ocorrências relacionadas aos controles cadastrados.

2. Estrutura do Projeto

Principais arquivos e diretórios utilizados no projeto:

TCC/	Pasta Projeto
STTZZ1.PRW	Rotina principal para manutenção e consulta da tabela ZZ1.
STTZZ2.PRW	Rotina para manutenção e consulta das ocorrências da tabela ZZ2.
STTZZLIB.PRW	Biblioteca de funções auxiliares utilizadas pelas rotinas.
Dados-e-Dicionario/	Arquivos DBF utilizados para dados e dicionário do ambiente.
evidencias/	Prints utilizados como evidência do desenvolvimento e dos testes.
README.MD	README inicial com informações sobre o projeto
TCC-Documentacao.docx	Documentação com especificações técnicas sobre o desenvolvimento



3. Dicionário de Dados e Estrutura das Tabelas

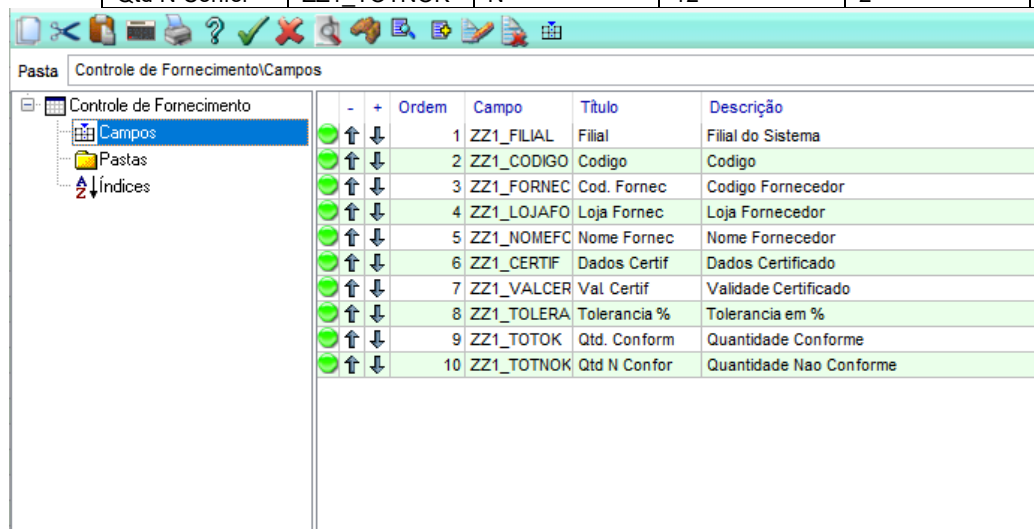
As tabelas customizadas ZZ1 e ZZ2 foram estruturadas no dicionário de dados do Protheus. Abaixo são apresentados os campos, tipos, tamanhos, casas decimais, contexto e finalidade.

3.1. Tabela ZZ1 — Controle de Fornecimento / Certificados

Acesso: Compartilhado.

Objetivo: armazenar os dados dos certificados de qualidade e os limites de tolerância definidos para cada fornecedor.

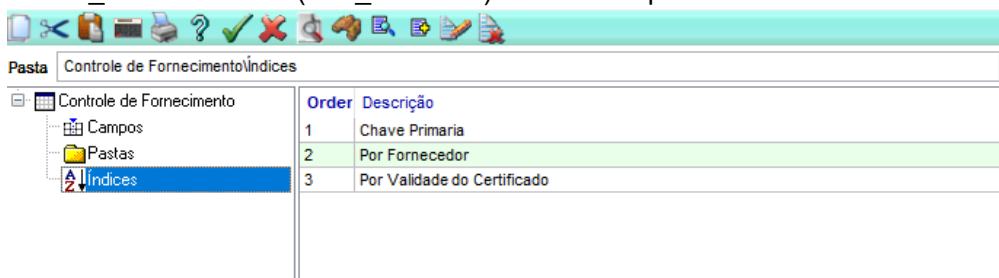
Título	Campo	Tipo	Tam.	Dec.	Contexto
Filial	ZZ1_FILIAL	C	2	0	Real
Codigo	ZZ1_CODIGO	C	6	0	Real
Cod. Fornec	ZZ1_FORNEC	C	6	0	Real
Loja Fornec	ZZ1_LOJAFO	C	2	0	Real
Nome Fornec	ZZ1_NOMEFO	C	40	0	Virtual
Dados Certif	ZZ1_CERTIF	C	256	0	Real
Val. Certif	ZZ1_VALCER	D	8	0	Real
Tolerância (%)	ZZ1_TOLERA	N	5	2	Real
Qtd. Confor	ZZ1_TOTOK	N	12	2	Real
Qtd N Confor	ZZ1_TOTNOK	N	12	2	Real



Ordem	Campo	Título	Descrição
1	ZZ1_FILIAL	Filial	Filial do Sistema
2	ZZ1_CODIGO	Codigo	Codigo
3	ZZ1_FORNEC	Cod. Fornec	Codigo Fornecedor
4	ZZ1_LOJAFO	Loja Fornec	Loja Fornecedor
5	ZZ1_NOMEFO	Nome Fornec	Nome Fornecedor
6	ZZ1_CERTIF	Dados Certif	Dados Certificado
7	ZZ1_VALCER	Val. Certif	Validade Certificado
8	ZZ1_TOLERA	Tolerancia %	Tolerancia em %
9	ZZ1_TOTOK	Qtd. Confor	Quantidade Conforme
10	ZZ1_TOTNOK	Qtd N Confor	Quantidade Nao Conforme

Índices da ZZ1:

1. ZZ1_FILIAL + ZZ1_CODIGO — chave primária.
2. ZZ1_FILIAL + ZZ1_FORNEC + ZZ1_LOJAFO — consulta por fornecedor.
3. ZZ1_FILIAL + DTOS(ZZ1_VALCER) — consulta por validade do certificado.



Order	Descrição
1	Chave Primaria
2	Por Fornecedor
3	Por Validade do Certificado

3.2. Tabela ZZ2 — Ocorrências do Fornecedor

Acesso: Compartilhado.

Objetivo: registrar as ocorrências de itens conformes e não conformes vinculadas ao controle da ZZ1.

Título	Campo	Tipo	Tam.	Dec.	Contexto
Filial	ZZ2_FILIAL	C	2	0	Real
Controle	ZZ2_CONFOR	C	6	0	Real

Cod. Fornec	ZZ2 FORNEC	C	6	0	Real
Loja Fornec	ZZ2 LOJAFO	C	2	0	Real
Nome Fornec	ZZ2 NOMEFO	C	40	0	Virtual
Data Ocorrenc	ZZ2 DATA	D	8	0	Real
Hora	ZZ2 HORA	C	5	0	Real
Produto	ZZ2 CODPRO	C	15	0	Real
Qtde Conform	ZZ2 QTDOK	N	12	0	Real
Qtde N Cfm	ZZ2 QTDNOK	N	12	0	Real
Valor Unitário	ZZ2 VLRUNI	N	12	2	Real
R\$ Conforme	ZZ2 TOTOK	N	12	2	Virtual
R\$ Nao Confo	ZZ2 TOTNOK	N	12	2	Virtual

Editar Tabela de Dados - ZZ2

Pasta: Ocorrencias do Fornecedor/Campos

	-	+	Ordem	Campo	Título	Descrição
↑	↓		1	ZZ2_FILIAL	Filial	Filial do Sistema
↑	↓		2	ZZ2_CONFOR	Controle	Controle Fornecedor
↑	↓		3	ZZ2_FORNEC	Cod Fornec	Codigo fornecedor
↑	↓		4	ZZ2_LOJAFO	Loja Fornec	Loja Fornecedor
↑	↓		5	ZZ2_NOMEFO	Nome Fornec	Nome Fornecedor
↑	↓		6	ZZ2_DATA	Data Ocorrenc	Data Ocorrencia
↑	↓		7	ZZ2_HORA	Hora	Hora Ocorrencia
↑	↓		8	ZZ2_CODPRO	Produto	Codigo Produto
↑	↓		9	ZZ2_QTDOK	Qtde Conform	Quantidade Conforme
↑	↓		10	ZZ2_QTDNOK	Qtde N Cfm	Quantidade Nao Conforme
↑	↓		11	ZZ2_VLRUNI	Valor Unitário	Valor Unitário
↑	↓		12	ZZ2_TOTOK	R\$ Conforme	Valor Reais Conforme
↑	↓		13	ZZ2_TOTNOK	R\$ Não Confo	Valor Reais Nao Conforme

Índices da ZZ2:

1. ZZ2_FILIAL + ZZ2_CONFOR + DTOS(ZZ2_DATA) + ZZ2_HORA — chave primária.
2. ZZ2_FILIAL + ZZ2_FORNEC + ZZ2_LOJAFO + DTOS(ZZ2_DATA) — consulta por fornecedor e data.
3. ZZ2_FILIAL + DTOS(ZZ2_DATA) — consulta por data.

Editar Tabela de Dados - ZZ2

Pasta: Ocorrencias do Fornecedor/Índices

Order	Descrição
1	Chave Primaria
2	Por Fornecedor e Data
3	Por Data

4. Relacionamento entre as Tabelas

A tabela ZZ1 representa o controle de fornecimento e pode possuir várias ocorrências registradas na tabela ZZ2. O campo ZZ2_CONFOR relaciona a ocorrência ao respectivo controle da ZZ1.

ZZ1 (Controle)

ZZ2 (Ocorrência 001)
ZZ2 (Ocorrência 002)
ZZ2 (Ocorrência 003)
ZZ2 (Ocorrência 004)

5. Estrutura dos Códigos-Fonte

5.1. STTZZ1.PRW

Responsável pelo gerenciamento da tabela ZZ1, disponibilizando consulta, manutenção dos registros e acesso às ocorrências relacionadas.

Principais recursos:

- Interface de consulta e manutenção dos registros da ZZ1.
- Legendas de acordo com a validade do certificado.
- Acesso às ocorrências relacionadas ao controle selecionado.
- Validações dos dados da ZZ1.

A função STTZZ1() apresenta a rotina principal. A função ValidacoesZZ1() concentra as validações relacionadas aos dados da ZZ1.

5.2. STTZZ2.PRW

Responsável pelo gerenciamento das ocorrências registradas na tabela ZZ2.

- STTZZ2() — apresentação e manutenção das ocorrências.
- STTZZ2FLT() — filtro das ocorrências conforme o controle ZZ1 selecionado.
- ValidaZZ2() — validações relacionadas aos dados da ZZ2.

5.3. STTZZLIB.PRW

Biblioteca de funções auxiliares utilizada pelas demais rotinas, centralizando lógica comum e reduzindo a duplicação de código.

Print 3 Códigos compilados sem erros (apenas para confirmação de funcionamento, arquivos previamente compilados individualmente):

```
Por favor, aguarde. Montando lista de arquivos para a compilação...
Compilando arquivos para a configuração Environment...
-----
Compilando arquivos...
c:\totvs\arquivosdevstudio\sttzzlib.prw... { skipped }
c:\totvs\arquivosdevstudio\sttzz2.prw... { skipped }
c:\totvs\arquivosdevstudio\sttzz1.prw... { skipped }
Compilação finalizada - 3 arquivo(s) - 0 mensagem(s)

Tempo de duração da compilação: 0 segundos
```

6. Regras e Validações

6.1. ZZ1

ZZ1_FORNEC — Validação da existência do fornecedor na SA2.

ExistCpo("SA2", xFilial("SA2") + M->ZZ1_FORNEC + M->ZZ1_LOJAFO, 1)

ZZ1_VALCER — A data de validade do certificado não pode ser inferior à data atual.

M->ZZ1_VALCER >= dDataBase

ZZ1_TOLERA — A tolerância deve estar entre 0 e 100.

M->ZZ1_TOLERA >= 0 .AND. M->ZZ1_TOLERA <= 100

6.2. ZZ2

ZZ2_CONFOR — O controle informado deve existir na ZZ1.

ExistCpo("ZZ1", xFilial("ZZ1") + M->ZZ2_CONFOR, 1)

ZZ2_CODPRO — O produto informado deve existir na SB1.

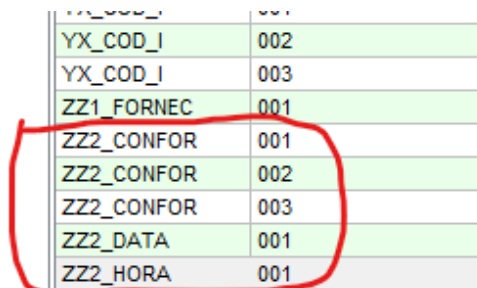
ExistCpo("SB1", xFilial("SB1") + M->ZZ2_CODPRO, 1)

ZZ2_DATA — A data da ocorrência não pode ser futura.

M->ZZ2_DATA <= dDataBase

7. Gatilhos e Preenchimentos Automáticos

Gatilho	Finalidade
ZZ1_FORNEC → ZZ1_NOMEFO	Busca o nome do fornecedor na SA2.
ZZ2_CONFOR → ZZ2_FORNEC	Obtém o fornecedor relacionado na ZZ1.
ZZ2_CONFOR → ZZ2_LOJAFO	Obtém a loja do fornecedor relacionada na ZZ1.
ZZ2_CONFOR → ZZ2_NOMEFO	Obtém o nome do fornecedor.
ZZ2_DATA → ZZ2_DATA	Na inclusão, utiliza a data atual do sistema.
ZZ2_HORA → ZZ2_HORA	Na inclusão, utiliza a hora atual do sistema.



YX_COD_I	002
YX_COD_I	003
ZZ1_FORNEC	001
ZZ2_CONFOR	001
ZZ2_CONFOR	002
ZZ2_CONFOR	003
ZZ2_DATA	001
ZZ2_HORA	001

8. Tratamento de Erros

As rotinas utilizam estruturas BEGIN SEQUENCE / RECOVER para tratamento de exceções. Em caso de erro durante a execução, a rotina realiza o tratamento correspondente e informa o usuário por meio de mensagem.

9. Instalação e Execução

- Disponibilizar os arquivos da pasta Dados-e-Dicionario no ambiente utilizado pelo Protheus.

- Compilar os fontes STTZZLIB.PRW, STTZZ1.PRW e STTZZ2.PRW no ambiente de desenvolvimento.
- Iniciar o SmartClient e acessar o módulo de Compras (SIGACOM).
- Executar a rotina configurada para o controle de fornecimento.
- Realizar os testes de cadastro, validação e relacionamento entre ZZ1 e ZZ2.

11. Considerações Finais

O projeto implementa o controle de certificados e ocorrências de não conformidade utilizando recursos do TOTVS Protheus e ADVPL/Harbour. A separação das rotinas, o uso de validações, gatilhos e biblioteca de funções auxiliares contribuem para a organização e manutenção da solução.